

NOTE DE CONFORMITE DOCTRINALE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS
AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE — ADRASEC 77 / FNRASEC

HÉLIOS NOIR 26

et la doctrine « exercice cadre »

Analyse d'écart, cahier des charges et chronogramme d'un exercice cadre simulé par d-IA

Simulation d-IA v1.11.11 — presets formation_helios_noir_26_3llm
et formation_helios_noir_26_operateur

Référence doctrinale

Exercices de sécurité civile — Guide méthodologique sur les exercices Cadre et Terrain.
Direction de la Sécurité Civile, sous-direction de la gestion des risques, 2011.
ISBN 978-2-11-128272-8 — 70 pages — interieur.gouv.fr

Rédigé par F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77
14 septembre 2026

Sommaire

Avertissement

Le département de la Vannerie, la préfecture de Vaubourg-sur-Brèze, la commune de Nangeville, l'EHPAD Les Tilleuls, les indicatifs et tous les personnages d'HÉLIOS NOIR 26 sont FICTIFS. Les documents produits par la simulation ne sont pas des modèles normatifs.

Les citations en encadré bleu proviennent du guide de la Direction de la Sécurité Civile ; elles sont reproduites à des fins pédagogiques internes à l'association.

1. Ce que la doctrine appelle un « exercice cadre »

Il s'agit d'exercices sur table, en salle de crise, n'impliquant pas d'engagement de moyens sur le terrain. Les joueurs reçoivent des informations par radio, téléphone, fax, télévision, messagerie internet et doivent analyser, synthétiser, puis réagir, rendre compte, faire des propositions, définir des priorités et faire des choix.

— Guide DSC, § 1, Définitions

La définition décrit exactement ce que fait HÉLIOS NOIR 26 : une salle de crise (le COD de Vaubourg-sur-Brèze), un vecteur de transmission (la radio), des joueurs qui analysent, synthétisent et arbitrent, et aucun moyen engagé sur le terrain. La simulation n'est donc pas inspirée d'un exercice cadre : elle en est un. C'est à l'aune du guide, et non d'une intention pédagogique générale, qu'il faut désormais la juger.

Le guide pose cinq objets de préparation et six règles d'animation. Les rappeler est nécessaire avant toute analyse d'écart : ce sont eux qui servent de grille au chapitre 2.

1.1 Les cinq objets de préparation

Objet	Ce que c'est
Le cahier des charges (fiche exercice, 2 pages)	Type d'exercice, type de risque, thème, objectif général / intermédiaires / spécifiques, acteurs en animation basse et haute, cinétique, conditions météo, conventions d'exercice, évaluateurs, observateurs, RETEX à chaud et à froid, noms du DIREX et du DIRANIM.
Le synopsis	Le découpage horaire d'abord, puis pour chaque créneau : la réaction attendue, l'incident qui la provoque, les actions de l'animation basse, celles de l'animation haute.
Le chronogramme	Ligne par ligne, du DEBEX au FINEX : groupe horaire, vecteur de communication, événement rédigé mot à mot, émetteur, récepteur, réaction attendue.
La mise en ambiance	Un message envoyé dix à quinze minutes avant le DEBEX, qui donne les conventions d'exercice, la météo, l'heure de jeu, la disponibilité des autorités — et qui teste les liaisons.
Les fiches d'animation	Points de situation et flash info, encadrés de « EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE » en en-tête et en pied.

1.2 Les six règles d'animation

- **Animation basse et animation haute.** L'ANIBAS injecte ce qui vient des échelons inférieurs — CODIS, gendarmerie, maires, opérateurs. L'ANIHAUT joue les échelons supérieurs non joués (COZ, COGIC) et, selon le guide, « c'est souvent elle qui va stimuler les joueurs si ceux-ci ne rendent pas suffisamment tôt leur point de situation ».
- **Pas de divulgation.** « Les personnes qui participent au montage de l'animation ne peuvent pas jouer dans l'exercice et ne doivent pas donner les éléments du scénario aux joueurs de leur propre service. [...] Un exercice faussé n'a aucun intérêt. »
- **Pas de constat d'échec.** Si la réaction attendue ne vient pas, on ne l'inscrit pas au passif du débriefing : on relance l'événement par un autre vecteur de communication, pour que les joueurs s'aperçoivent qu'ils ont manqué quelque chose et puissent encore réagir, comme dans la réalité.

- **Le DIRANIM recale le jeu.** Il intervient quand les joueurs « trop imaginatifs » simplifient le problème ou oublient le cadre espace-temps : des renforts demandés n'arrivent pas immédiatement, et il faut donc des mesures immédiates ET différées.
- **Le jeu auto-alimenté.** Quand l'équipe d'animation est en sous-effectif, une convention d'exercice autorise les joueurs à s'autoalimenter en renseignements, « tout en restant crédibles et conformes aux moyens mis à leur disposition dans la réalité ainsi que sur les délais de mise en œuvre ».
- **Un événement, une réaction attendue.** « À chaque événement, action ou incident doit correspondre une réaction attendue (au minimum) de la part des joueurs », et ces réactions découlent des objectifs. C'est le seul fil qui rende un exercice évaluable.

Le sens de lecture du chronogramme

Le guide insiste sur un point contre-intuitif : le tableau « se remplit donc de la droite vers la gauche en commençant par la réaction attendue ». On choisit ensuite le joueur destinataire, puis l'animateur émetteur, puis seulement on rédige l'événement, et enfin on décide du vecteur et de l'heure.

Écrire d'abord l'événement, c'est écrire une histoire. Écrire d'abord la réaction attendue, c'est écrire un exercice.

2. Tableau de conformité

Chaque ligne confronte une exigence du guide à l'état actuel de la simulation, presets et plugins compris (d-IA v1.11.11, plugin meteo_3x30 v2.1).

Exigence du guide	État dans HÉLIOS NOIR 26	Verdict
Exercice sur table, sans engagement de moyens	Le dispositif entier	Conforme
Vecteurs de communication réels des joueurs	VHF/UHF VARA FM, HF NVIS, QO-100, TCQ — ceux de l'ADRASEC au quotidien	Conforme
Conditions météo réelles (case du cahier des charges)	Plugin meteo_3x30, relevés AROME France HD par commune	Conforme
« Les joueurs appellent Météo France pour connaître la température, la force du vent, sa direction » (§ 3.1.3.3)	Directive MESURE: mesure_meteo(lieu=...)	Conforme
Jeu auto-alimenté comme convention d'exercice	C'est le principe même du dialogue LLM1 ↔ LLM2	Conforme
Main courante	Export .md horodaté de la session	Conforme
RETEX à chaud	Séquence 8	Conforme
Injection d'incidents par une cellule d'animation	LLM3, tous les 5 tours	Partiel
Synopsis	Les 8 séquences en tiennent lieu, mais côté actions seulement	Partiel
Cinétique déclarée (rapide / lente / temps compressé)	Temps compressé de fait — 16 jours en 8 séquences — mais non déclaré	Partiel
Cahier des charges	Aucun	Absent
Objectifs général / intermédiaires / spécifiques	Aucun	Absent
Réactions attendues	Aucune	Absent
Chronogramme (horaire, vecteur, émetteur, récepteur, événement, réaction attendue)	Aucun — l'animation improvise	Absent
Mise en ambiance, DEBEX, FINEX	Aucun	Absent
Pas de divulgation	Le sujet et les 8 séquences sont envoyés aux trois modèles, joueurs compris	Absent
ANIBAS et ANIHOUT distinctes	Une seule « Animation » ; aucun échelon supérieur (COZ, COGIC)	Absent
DIREX et DIRANIM nommés	Aucun	Absent
Marquage « EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE » sur les messages	« EXERCICE FICTIF » dans le sujet seulement	Absent
Gabarit du point de situation (annexe 1)	SITREP radio libre : indicatif, horodate, situation,	Absent

Exigence du guide	État dans HÉLIOS NOIR 26	Verdict
	moyens, signature	
Conventions d'exercice énoncées aux joueurs	Aucune	Absent
Évaluateurs et observateurs	Aucun	Absent
Annuaire de l'exercice (qui appelle qui, par quel vecteur)	Implicite	Absent

Sept conformités, trois conformités partielles, treize absences. La lecture est moins sévère qu'elle en a l'air : les conformités portent sur le réalisme du jeu — vecteurs, données, discipline de trafic — c'est-à-dire sur la partie la plus difficile à obtenir. Les absences portent presque toutes sur l'appareil de préparation, qui est du document, non du développement.

3. Les cinq écarts qui comptent

3.1 La divulgation du scénario aux joueurs

C'est l'écart de fond. Dans d-IA, le champ sujet et la liste themes sont poussés dans le prompt des trois modèles. Le COD et l'opérateur du PCO connaissent donc à l'avance la canicule, le black-out, la crise sanitaire de J+5 et jusqu'à la fin de l'exercice. Ils ne découvrent rien : ils récitent un scénario qu'ils ont lu.

Les personnes qui participent au montage de l'animation ne peuvent pas jouer dans l'exercice et ne doivent pas donner les éléments du scénario aux joueurs de leur propre service. Il en va de la crédibilité de l'exercice et du sérieux de l'équipe d'animation. Un exercice faussé n'a aucun intérêt.

— Guide DSC, § 3.1.1, Quelques règles à connaître

Le correctif ne demande aucun développement, seulement une redistribution de ce qui est déjà écrit :

- le champ sujet ne contient plus que la mise en ambiance — ce que les joueurs savent au DEBEX : date et heure de jeu, météo, état des réseaux publics, qui est présent et qui ne l'est pas, conventions d'exercice ;
- tout le déroulé — les huit séquences, l'EHPAD, le chiffre des 72 résidents, la panne du groupe électrogène — descend dans persona3, la cellule d'animation, qui seule le connaît ;
- les joueurs l'apprennent au fur et à mesure, par les injects.

C'est la différence entre un exercice et une lecture à voix haute.

3.2 L'animation improvisée là où elle devrait dérouler

LLM3 tire un événement d'un répertoire, tous les cinq tours, sans lien avec un objectif. La doctrine fait l'inverse : elle part de la réaction attendue et remonte jusqu'à l'événement. Tant qu'il n'existe pas de colonne « réaction attendue », il n'y a rien à évaluer en RETEX, et la séquence 8 ne peut produire qu'une appréciation littéraire.

Ce n'est pas un défaut du modèle : LLM3 fait très bien ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande qui n'est pas ce que la doctrine appelle animer.

3.3 Ni mise en ambiance, ni DEBEX, ni FINEX

Le guide donne le message-type, et il est frappant d'y retrouver, mot pour mot, les variables que publie aujourd'hui le plugin météo :

L'exercice va démarrer dans 5 minutes. Le vent souffle dans la direction du NORD. Sa force est de 5 km/h, il fait 25° à l'ombre, et le taux d'humidité dans l'air est de 80 %. Météo France prévoit des orages dans la matinée. Nous sommes en période scolaire, mais comme nous sommes mercredi, tous les enfants ne sont pas à l'école. Le préfet n'est pas présent à la Préfecture. Il est en réunion à Paris. Il lui faut deux heures pour revenir avec un hélicoptère de la sécurité civile dès qu'il sera prévenu.

— Guide DSC, § 3.1.3.3, exemple de mise en ambiance

Direction du vent, force du vent, température, humidité : la mise en ambiance de la doctrine est un message qu'une directive MESURE: mesure_meteo sait déjà remplir avec des valeurs vraies. Il ne manque que la décision de l'envoyer avant le premier tour.

3.4 Une seule animation, pas d'échelon supérieur

Il manque l'ANIHAUT — le COZ et le COGIC — dont le rôle doctrinal est double : stimuler les joueurs qui ne rendent pas compte assez tôt, et opposer des délais réalistes aux moyens demandés.

Aujourd'hui, quand le COD de Vaubourg demande un renfort, personne ne lui oppose de délai d'acheminement. C'est précisément l'écueil décrit au § 3.1.1 :

Les joueurs d'un COD demandent à la zone de défense et de sécurité des renforts en personnels et matériels. Du coup, ils considèrent le problème comme réglé sans avoir tenu compte du cadre espace-temps. [...] Il faut donc envisager des mesures transitoires, ce que vos joueurs ne font pas systématiquement.

— Guide DSC, § 3.1.1

3.5 Le point de situation n'est pas au gabarit

L'annexe 1 du guide fixe sept rubriques, identiques pour l'animation basse et l'animation haute :

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE

POINT DE SITUATION n° 001 - date et heure

Situation generale
Situation particuliere / par sites
Autres evenements / impacts collateraux
Bilan des victimes
Decisions tactiques prises par le chef de site ou le COS
Decisions prises par les autres acteurs operationnels
Moyens engages / besoins exprimes
Evolution possible

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE

Le SITREP radio actuel couvre « situation » et « moyens demandés ». Il lui manque les impacts collatéraux, les décisions déjà prises par les autres acteurs, et — la rubrique la plus formatrice de toutes — l'évolution possible, qui oblige le rédacteur à anticiper au lieu de constater.

4. Ce qui est déjà juste, et qui mérite d'être dit

Une analyse d'écart qui n'énumère que les manques donne une image fausse. Trois points d'HÉLIOS NOIR 26 tombent sur la doctrine avec une précision qui n'était pas recherchée.

4.1 Les conditions météo réelles

Le cahier des charges officiel propose deux cases : « Réelles » ou « Fictives », et le guide pousse plutôt aux fictives, « idéales pour permettre aux avions et hélicoptères de jouer ». C'est un aveu : la météo réelle est écartée parce qu'elle est coûteuse à animer, pas parce qu'elle serait moins formatrice.

Le plugin meteo_3x30 permet de cocher « Réelles » sans aucun effort d'animation, avec des relevés AROME France HD par commune, horodatés, dont l'ancienneté est publiée. C'est un gain net de réalisme sur la pratique courante.

4.2 Le jeu auto-alimenté

Le dialogue LLM1 ↔ LLM2, où les joueurs se nourrissent mutuellement en renseignements, n'est pas un pis-aller technique : c'est la convention d'exercice que le guide recommande explicitement aux équipes d'animation en sous-effectif. Un formateur ADRASEC seul devant d-IA est exactement le cas visé, et la solution qu'il emploie est celle que la doctrine prescrit.

La seule réserve du guide s'applique telle quelle : les joueurs doivent rester « crédibles et conformes aux moyens mis à leur disposition dans la réalité ainsi que sur les délais de mise en œuvre ». C'est ce que fait respecter la dernière ligne de persona1 — « tu n'inventes aucun moyen miracle ».

4.3 La discipline de trafic

Messages courts, horodatés, accusés en réception, clos par « A vous, parlez » : c'est le « langage approprié » que le guide exige des animateurs pour la crédibilité de l'exercice. La doctrine compare d'ailleurs l'animation à une pièce de théâtre, où les indications de jeu sont portées dans le corps du texte — ce que sont exactement les personas de d-IA.

Ce qui n'est donc pas en cause

Le réalisme du jeu, la qualité des vecteurs, la véracité des données et la tenue du trafic sont acquis. C'est la partie la plus difficile d'un exercice cadre, et c'est celle qui est faite.

Ce qui manque est l'appareil de préparation : des documents, pas du code — à une exception près, le chronogramme exécutable du § 6.

5. Cahier des charges HÉLIOS NOIR 26

Repris du modèle vierge du guide (§ 3.1.3.1) et de l'exemple rempli de l'annexe 3. Les cases marquées « à décider » demandent un arbitrage du formateur avant la prochaine séance.

5.1 Page 1 sur 2

Rubrique	HÉLIOS NOIR 26
Type d'exercice	Général — Cadre — Préparé
Type de risque	Risque naturel (canicule extrême) ET risque technologique (black-out électrique)
Thème	Continuité des communications d'urgence en black-out électrique total sur un département fictif, le réseau radio associatif devenant l'unique lien entre les mairies isolées et le COD
Niveau des joueurs	COD départemental et PCO communal
Plage horaire	Temps compressé — heure DEBEX et heure FINEX : à décider
Objectif général	Entraîner l'opérateur ADRASEC à tenir un PCO isolé et à alimenter un COD en points de situation exploitables, en énergie et en liaisons comptées
Objectifs intermédiaires	1. Armer et tenir un PCO autonome sur dix jours simulés 2. Produire des points de situation formatés, horodatés, accusés en réception 3. Formuler des demandes de moyens chiffrées et hiérarchisées
Objectifs spécifiques	1. Tenir une main courante exploitable en RETEX 2. Basculer de vecteur sur perte de liaison (VHF → HF NVIS → QO-100) 3. Gérer l'autonomie énergétique de la station 4. Exploiter une donnée météo réelle dans une décision (règle des 3 × 30) 5. à compléter
Animation basse (ANIBAS)	Mairie de Nangeville, EHPAD Les Tilleuls, hôpital de jour, points de distribution d'eau, exploitant du château d'eau, gestionnaire du poste source
Animation haute (ANIHAUT)	COZ, COGIC, président d'ADRASEC, préfet — NON JOUÉE aujourd'hui
Cinétique	Temps compressé
Conditions météo	RÉELLES (plugin meteo_3x30, AROME France HD)
Communication sur l'exercice	Non
Communication dans l'exercice	à décider — la pression médiatique simulée est un levier puissant sur un COD
Figurants	Non

5.2 Page 2 sur 2

Rubrique	HÉLIOS NOIR 26
Scénario et chronogramme	Huit séquences, du 26 juin au 11 juillet 2026 simulés. Extrait de chronogramme au format doctrine : voir chapitre 7.
Conventions d'exercice	1. Tout message est précédé et suivi de « EXERCICE — EXERCICE — EXERCICE » 2. Téléphonie publique et Internet interdits sur toute la durée 3. Les joueurs s'autoalimentent en renseignements, dans la limite des moyens réels et des délais réels 4. Le temps est compressé ; les délais d'acheminement restent ceux du réel 5. Aucune action de plugin ne pilote de matériel réel (plugins_actions_mode = off)
Logistique	Un poste d-IA v1.11.11, Ollama en local, plugin meteo_3x30 v2.1 dans plugins_dia\
Évaluateurs	à décider
Observateurs	à décider
RETEX à chaud	Séquence 8, conduite sur la main courante exportée
RETEX à froid	Relecture de l'export .md — à décider : quand, avec qui
DIREX	à décider
DIRANIM	Le formateur devant d-IA
Incidents de réserve	À tenir hors chronogramme, injectés si le jeu va trop vite ou si une réaction attendue n'est pas venue

Une fois cette fiche terminée, vous êtes à peu près sûr d'avoir pensé à tout.

— Guide DSC, § 3.1.3.1

6. Ce qu'il faudrait changer

Par ordre décroissant de rapport entre la valeur doctrinale obtenue et l'effort consenti.

#	Changement	Où	Effort
1	plugins_actions_mode = "off" dans les deux presets d'exercice	Presets	Trivial — et c'est désormais une convention d'exercice au sens du guide, pas seulement une précaution : un COD fictif ne doit pas pouvoir actionner du matériel réel.
2	Retirer le déroulé du champ sujet et le descendre dans persona3 ; le sujet devient la mise en ambiance	Presets	Une heure de rédaction, aucun code.
3	Ajouter un message de mise en ambiance au DEBEX, avec la météo réelle du jour et les conventions d'exercice	Preset (champ sujet) ou premier thème	Trivial.
4	Donner à persona3 les trois règles d'animation : pas de constat d'échec, un inject pour une réaction attendue, recalculer les joueurs qui oublient les délais	Presets	Trivial.
5	Scinder l'animation en ANIBAS et ANIHAUT : LLM3 alterne échelon inférieur (mairie, EHPAD, PDE) et échelon supérieur (COZ, COGIC, qui réclame les points de situation et impose des délais)	Presets	Modéré.
6	Aligner le SITREP sur les sept rubriques de l'annexe 1, dont « évolution possible »	persona1 et persona2	Modéré.
7	Encadrer chaque message de « EXERCICE — EXERCICE — EXERCICE »	Presets, ou d-IA (en-tête et pied automatiques en mode JdR ADRASEC)	Modéré.
8	Un chronogramme exécutable : un plugin qui lit un .csv (groupe horaire, vecteur, émetteur, récepteur, événement, réaction attendue) et publie dans les DONNÉES DE SITUATION l'inject dû à l'instant T. LLM3 ne garde que les injects de réserve	Nouveau plugin chronogramme.py	C'est le seul vrai chantier — et celui qui ferait basculer d-IA d'animateur qui improvise à DIRANIM qui déroule.
9	Une grille d'évaluation : le chronogramme portant les réactions attendues, confronter la main courante à ces réactions et produire un RETEX factuel	Plugin, ou prompt de la séquence 8	Dépend du point 8.

Une remarque de sûreté devenue une règle de doctrine

Le point 1 était jusqu'ici une précaution d'ingénierie : tant qu'un exercice fictif partage le dispositif d'un pilotage réel, un COD simulé placé en mode « auto » peut, en formulant une consigne

parfaitement normale pour son scénario, déclencher une action sur du matériel réel.

Le guide lui donne un statut plus net : c'est une convention d'exercice, au même titre que l'interdiction du téléphone public. Une convention s'énonce aux joueurs au DEBEX et se consigne au cahier des charges — elle ne dépend plus du souvenir de celui qui lance la séance.

7. Extrait de chronogramme, format doctrine

Séquence 7 (11 juillet, 14 h 00), à titre de démonstration du format attendu. Le guide précise en note que ce tableau « doit être réalisé en format paysage » pour que la case « réaction attendue » reste lisible : c'est le cas de cette page.

Le tableau se lit de droite à gauche. On part de la réaction attendue, on choisit le joueur destinataire, puis l'animateur émetteur, puis on rédige l'événement, et enfin on décide du vecteur et du groupe horaire.

Groupe horaire	Vecteur	Événement	Émetteur (animation)	Récepteur (joueur)	Réaction attendue
H – 15 mn	Radio, phonie	Message de mise en ambiance et test des liaisons : conventions d'exercice, date et heure de jeu, météo réelle du jour, état des réseaux publics.	DIRANIM	COD et PCO	Accusé de réception des deux stations. Report en main courante.
H	VARA FM	« EXERCICE. Le COD demande un point de situation complet de Nangeville pour 14 h 30. »	ANIHAUT jouant le COZ	COD Vaubourg	Le COD relaie la demande au PCO en fixant l'heure limite.
H + 5 mn	VARA FM	« EXERCICE. Directrice de l'EHPAD Les Tilleuls : climatisation à l'arrêt depuis 11 h, deux résidents en hyperthermie, groupe électrogène à 4 h d'autonomie. »	ANIBAS jouant l'EHPAD	Opérateur PCO F1XYZ	SITREP formaté au COD. Demande chiffrée de carburant ET d'évacuation sanitaire.
H + 12 mn	Plugin	MESURE: mesure_meteo(lieu=nangeville)	— (donnée réelle)	COD et PCO	Le COD vérifie la règle des 3 × 30 avant d'arbitrer entre évacuation et maintien sur place.
H + 20 mn	VARA FM	« EXERCICE. Le convoi de carburant annoncé est bloqué : station-service de Vaubourg inopérante. Délai reporté de 4 h. »	ANIHAUT jouant le COZ	COD Vaubourg	Mesures immédiates (rationnement, arrêt des usages non prioritaires) ET différées. C'est le recalage prévu au § 3.1.1.
H + 30 mn	(autre vecteur)	Si le COD n'a pas encore alloué : relance de l'événement — appel du maire de Nangeville, mécontent, qui demande la conduite à tenir.	ANIBAS jouant le maire	COD Vaubourg	Allocation explicite et accusée. Inject de rattrapage, jamais un reproche en débriefing.
FINEX	Radio	« EXERCICE TERMINÉ — EXERCICE TERMINÉ »	DIRANIM	Toutes stations	Arrêt du trafic, clôture de la main courante, passage au RETEX à chaud.

Sept lignes suffisent à porter les cinq écarts du chapitre 3 : la mise en ambiance y figure, l'ANIHAUT y tient son rôle de stimulation et de délai, chaque événement a sa réaction attendue, la relance par un autre vecteur remplace le constat d'échec, et le FINEX est prononcé. Un chronogramme complet de séquence en compterait de vingt à trente.

8. En un mot

HÉLIOS NOIR 26 est déjà un exercice cadre au sens de la définition du guide, et il coche des cases que beaucoup d'exercices réels ne cochent pas : vecteurs de transmission authentiques, conditions météo réelles, main courante horodatée et exportable.

Ce qui lui manque n'est pas du réalisme, c'est l'appareil de préparation — cahier des charges, objectifs, réactions attendues, chronogramme — sans lequel un exercice se joue mais ne s'évalue pas.

Quatre des neuf changements du chapitre 6 tiennent dans les presets et se font en une soirée. Le huitième, le plugin chronogramme, est le seul vrai développement, et c'est celui qui donnerait à d-IA ce que le guide appelle un DIRANIM.

Il vous restera enfin à convaincre le plus grand nombre que les exercices n'ont pas pour vocation de « sanctionner » ou « contrôler » mais d'élever le niveau de compétence de ceux qui s'entraînent.

— Guide DSC, Conclusion

— FIN DU DOCUMENT —